

TP 2 : Corrigé

Question 1. La conductance est l'inverse de la résistance :

$$G = \frac{1}{R} \quad \text{et} \quad U = R I.$$

On en déduit :

$$G = \frac{I}{U}.$$

Lorsque $U = 1,0 \text{ V}$, la valeur de G en mS est égale à celle de I en mA.

Question 2. Les paramètres susceptibles d'influencer la conductance sont :

- la nature des ions présents dans la solution ;
- leur concentration C ;
- la température T de la solution ;
- la surface immergée S des électrodes ;
- la distance L séparant les électrodes.

Question 3. Les résultats expérimentaux montrent que :

- la conductance dépend de la nature des ions : $G_{\text{HCl}} = 5,83 \text{ mS}$ et $G_{\text{NaCl}} = 1,74 \text{ mS}$;
- plus la surface immergée S est grande, plus G est grande ;
- plus la distance L entre les électrodes est grande, plus G est petite ;
- plus la concentration C est grande, plus G est grande ;
- plus la température T est grande, plus G est grande.

Question 4.

- Paramètres liés à la solution : nature des ions, concentration C et température T .
- Paramètres liés à la cellule conductimétrique : surface immergée S et distance L entre les électrodes.

Question 5. La relation correcte est :

$$G = \frac{S}{L} \sigma.$$

Question 6. À partir de $\sigma = G \frac{L}{S}$, on obtient :

$$[\sigma] = \text{S} \times \frac{\text{m}}{\text{m}^2} = \boxed{\text{S m}^{-1}}.$$

Question 7. La conductivité σ dépend uniquement des caractéristiques de la solution : nature et concentration des ions, ainsi que température. Elle ne dépend pas de la géométrie de la cellule, contrairement à la conductance G . Elle est reliée à la conductance par :

$$\sigma = G \frac{L}{S}.$$

Question 8. Il faut déterminer la concentration en masse en chlorure de sodium de l'eau du marais, puis vérifier si elle est supérieure à 30 g L^{-1} .

Question 9.

1. Mesurer la conductivité de chaque solution étalon, en commençant par la moins concentrée.
2. Tracer la courbe d'étalonnage $\sigma = f(C)$.
3. Mesurer la conductivité σ_{dil} de l'eau du marais diluée 100 fois.
4. Reporter cette valeur sur la courbe afin de déterminer C_{dil} .
5. Calculer la concentration C de l'eau du marais avant dilution, puis sa concentration en masse.
6. Comparer le résultat à 30 g L^{-1} et conclure.

Question 10. Les mesures donnent :

$C \text{ (mol L}^{-1}\text{)}$	0	$1,0 \times 10^{-3}$	$2,0 \times 10^{-3}$	$5,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-2}$
$\sigma \text{ (mS cm}^{-1}\text{)}$	0	0,112	0,218	0,553	1,039

Pour l'eau du marais diluée 100 fois :

$$\sigma_{\text{dil}} = 0,898 \text{ mS cm}^{-1}.$$

La lecture graphique donne :

$$C_{\text{dil}} = 8,5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}.$$

La concentration de l'eau avant dilution vaut donc :

$$C = 100 C_{\text{dil}} = 0,85 \text{ mol L}^{-1}.$$

La concentration en masse en chlorure de sodium est :

$$C_m = C M(\text{NaCl}) = 0,85 \times 58,5 \simeq \boxed{50 \text{ g L}^{-1}}.$$

Question 11. On obtient :

$$50 \text{ g L}^{-1} > 30 \text{ g L}^{-1}.$$

L'eau du marais salant est donc favorable au développement des Artémias.

Question 12. La courbe $\sigma = f(C)$ est une droite passant par l'origine. La conductivité et la concentration sont donc proportionnelles :

$$\boxed{\sigma = kC},$$

où k dépend de la nature des ions présents dans la solution et de la température.